ФСП.ПОДБОР · СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТРЕК ФСП

Схема интеграции с ФСП ID и реестром ФСП

Привязка профиля кандидата, получение достижений, использование в подборе, отвязка

Команда	WellWheel
Дата	11.10.2026
Репозиторий	github.com/Vladostal/lct-fsp-platform

Содержание

1. Что интегрируется и в каких границах 3
2. Привязка ФСП ID 3
3. Данные реестра, обновление, отвязка 6
4. От выгрузки к подбору 8
5. Кандидат без привязки и без истории 10
6. Шов адаптера и подключение настоящего ФСП ID 10
7. Что не сделано 11

1. Что интегрируется и в каких границах

API и структура данных ФСП организаторами не предоставлялись, поэтому в репозитории лежат обе стороны интеграции: модуль платформы `fsp` и собственный демо-провайдер `fsp_mock`, который играет роль ФСП ID и реестра. Между ними проходит один шов — интерфейс `FspGateway`.

Участник	Что это в сборке	Адрес
Кандидат	браузер с SPA, экран «Настройки → ФСП»	`/candidate/settings/fsp`
Платформа	сервисы `web` (nginx + SPA) и `api` (FastAPI), модуль `fsp`	`/api/v1/fsp/*`
ФСП ID	демо-провайдер OIDC, смонтирован в процесс `api`	`/api/fsp-mock/oidc`
Реестр ФСП	демо-реестр, тот же процесс	`/api/fsp-mock/registry/v1`
Работодатель	читает только сохранённый платформой сигнал	реестр не вызывается

Границы демо-сборки, которые важно знать при чтении схем:

- У демо-провайдера нет HTTP-эндпоинта token, ID-токена и JWT. Обмен кода выполняется вызовом внутри процесса, «токен пользователя» — служебная строка, которая нигде не сохраняется.
- Обращения платформы к реестру в режиме `mock` тоже идут внутри процесса. HTTP-методы реестра существуют и описаны в `docs/fsp-registry-openapi.json`. Выгрузка (R3) и снятие разрешения (R4) по HTTP принимают только служебный заголовок `X-Admin-Token`; доступность, словари и календарь (R1, R2, R5, R6) открыты.
- Демо-ФСП монтируется при `FSP_MOCK_ENABLED=true`; по умолчанию он включён везде, кроме `APP_ENV=production`.
- Режим `FSP_MODE=keycloak` не реализован: шлюз возвращает 503 `fsp_unavailable`.

2. Привязка ФСП ID

Привязка — поток OIDC Authorization Code с PKCE (S256). Она отделена от входа в платформу: аккаунт создаётся по e-mail, ФСП ID подключается позже и по отдельному согласию.

2.1 Отказы на старте

Запрос `POST /fsp/link/start` отклоняется до обращения к провайдеру в следующих случаях.

Код	Причина
422 `fsp_consent_required`	согласие не отмечено
409 `fsp_consent_outdated`	версия согласия устарела
409 `fsp_link_exists`	привязка уже есть
429 `fsp_too_many_attempts`	больше 5 попыток за 10 минут
503 `fsp_unavailable`	провайдер недоступен или адаптер не реализован

2.2 Последовательность

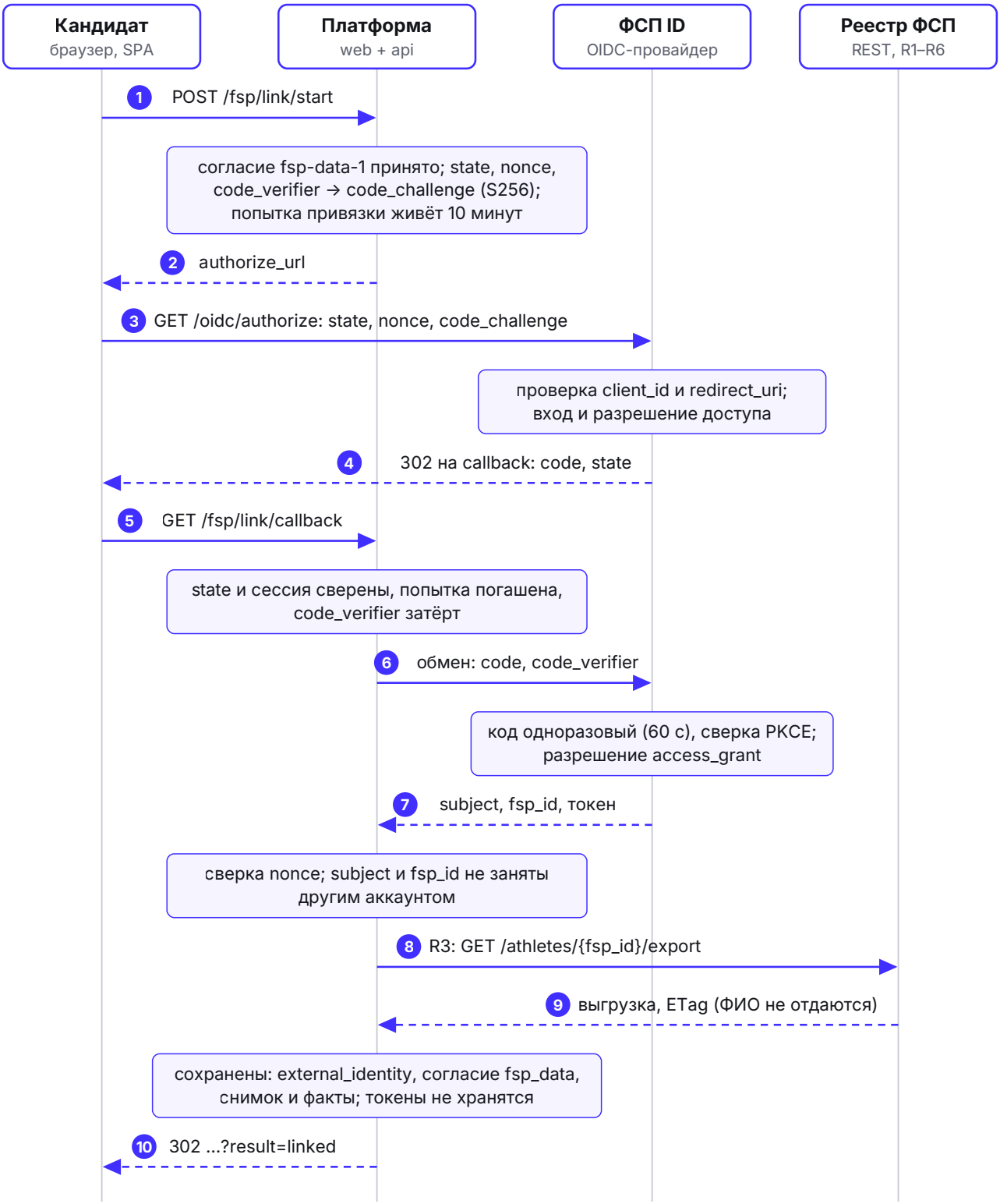


Рис. 1. Привязка ФСП ID. Сплошная стрелка — запрос, пунктирная — ответ или перенаправление.

Шаг	Что происходит
1	SPA заранее получает текст и версию согласия (`GET /fsp/consent` , версия `fsp-data-1`) и отправляет `POST /fsp/link/start` с отметкой о согласии. Платформа создаёт `state` (32 байта), `nonce` (16), `code_verifier` (64) и `code_challenge = base64url(sha256(code_verifier))` . В таблицу `fsp_link_attempt` пишутся хэш `state` , `nonce` , `code_verifier` , `redirect_uri` , версия и SHA-256 текста согласия; попытка живёт 10 минут
2	Ответ: `authorize_url` и срок действия попытки
3	Браузер открывает `/oidc/authorize` с параметрами `response_type=code` , `client_id=talent-platform` , `scope=openid fsp.achievements.read` , `state` , `nonce` , `code_challenge` , `code_challenge_method=S256` . Провайдер принимает только `redirect_uri` , собранный из настройки `PUBLIC_BASE_URL` . В демо пароля нет: страница входа — выбор персонажа
4	После решения пользователя провайдер выдаёт одноразовый код (в базе только SHA-256, срок 60 секунд) и перенаправляет на callback с `code` и `state` . При отказе — с `error=access_denied`
5	Браузер приходит на `GET /fsp/link/callback` . Платформа ищет попытку по хэшу `state` , проверяет, что сессия принадлежит тому же кандидату, атомарно гасит попытку и затирает `code_verifier`
6	Шлюз обменивает код: провайдер гасит код, сверяет клиента, `redirect_uri` и PKCE, регистрирует разрешение `access_grant`
7	Возвращается идентичность: `issuer` , `subject` , `fsp_id` , токен пользователя. Шлюз сверяет `nonce` ; платформа проверяет, что `subject` и `fsp_id` не привязаны к другому аккаунту
8–9	Первая выгрузка из реестра (метод R3). Если реестр недоступен, привязка всё равно создаётся — без снимка, со статусом `sync_failed`
10	Ответ callback — всегда 302: на `/candidate/settings/fsp?result=…` , а если сессии платформы нет — на `/login?next=/candidate/settings/fsp` (попытка при этом не гасится, привязку нужно начать заново после входа). Затем SPA читает `GET /fsp/link` ; пока идёт синхронизация, опрашивает раз в 2 секунды, не дольше 30 секунд

Что сохраняется: запись `external_identity` (`issuer` , `subject` , `fsp_id` , режим провайдера, утверждения по белому списку `iss` , `sub` , `fsp_id` , версия согласия), согласие `fsp_data` , запись о синхронизации и запись аудита `fsp.linked` с маской `fsp_id` (последние 4 символа). Токены не сохраняются.

2.3 Исходы привязки

Исход привязки	Когда
`linked`	привязка создана
`cancelled`	кандидат отказал на странице ФСП ID
`already_linked`	тот же `subject` или `fsp_id` уже у другого аккаунта
`minor`	реестр вернул `is_adult=false` : разрешение снимается, данные не сохраняются, согласие на публикацию отзывается
`error`	причина в параметре `reason` : `state` , `expired` , `auth` , `unavailable`

3. Данные реестра, обновление, отвязка

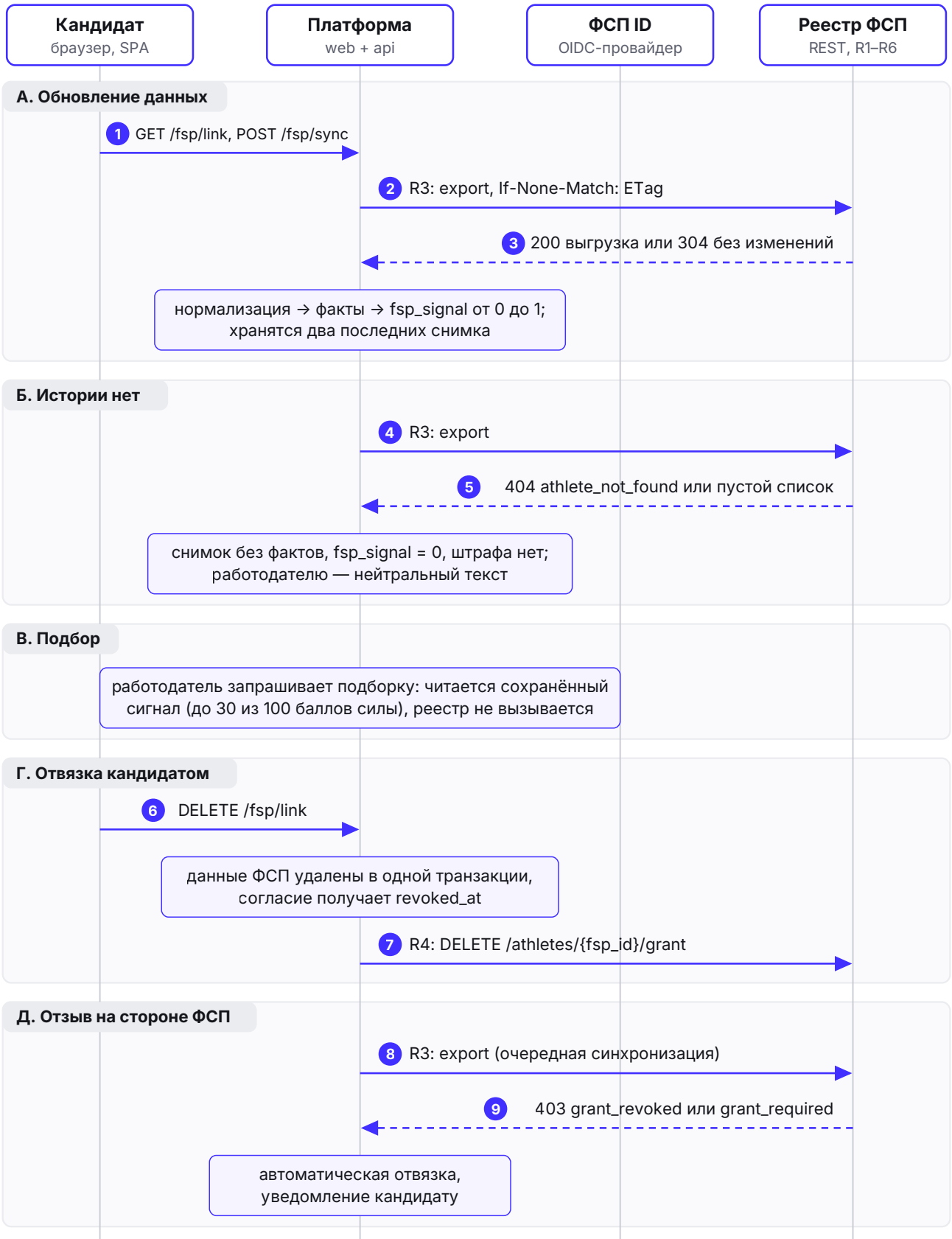


Рис. 2. Жизненный цикл данных ФСП после привязки: обновление, отсутствие истории, подбор, отвязка и отзыв.

3.1 Контракт реестра

Контракт придуман командой и зафиксирован в `docs/fsp-registry-openapi.json`. Ошибки отдаются как `application/problem+json` с полем `code`.

Метод	Путь (от `/registry/v1`)	Назначение
R1	`GET /health`	доступность
R2	`GET /dictionaries`	словари
R3	`GET /athletes/{fsp_id}/export`	выгрузка участника; поддерживает `ETag` и `If-None-Match` (304)
R4	`DELETE /athletes/{fsp_id}/grant`	снятие разрешения
R5	`GET /competitions`	календарь соревнований
R6	`GET /competitions/{competition_id}`	одно соревнование

Состав выгрузки R3 (поля, которые читает платформа):

Блок	Поля
корень	`schema_version`, `generated_at`, `athlete`, `participations[]`, `ranks[]`
`athlete`	`fsp_id`, `is_adult`, `region_code`, `status`
`participations[]`	`entry_id`, `member_role`, `is_captain`; заявка (`kind`, `team_name`, `team_size`); соревнование (дисциплина, уровень, вид, этап, серия, статус протокола, даты, число заявок); результат (`status`, `place`, `place_to`, `score`, `solved`); параметры анонимности
`ranks[]`	`rank_id`, `rank_code`, `discipline_code`, `assigned_on`, `valid_until`, `revoked_on`, `order_number`, `assigned_by`

В контракте есть также блоки `source`, `norm`, `judge`, `national_team`, `rating` — платформа их не читает.

ФИО, дата рождения и пол реестром не отдаются. `region_code` в снимок платформы не попадает.

3.2 Синхронизация

- Попытка записывается до запроса; сам запрос идёт вне транзакции и несёт `ETag` текущего снимка.
- Ответ 304 или тот же хэш содержимого — данные не меняются, обновляется только время проверки.
- Иначе создаётся новый снимок, факты пересоздаются с детерминированными идентификаторами (`uuid5`). Хранятся два последних снимка.
- При сбое сохранённые данные не меняются.

Когда обновляется	Условие
при привязке	первая выгрузка в callback
лениво	при `GET /fsp/link`, если снимка нет или последняя проверка была больше 24 часов назад, а прошлая попытка завершилась больше 10 минут назад; обновление идёт фоном, ответ отдаёт уже сохранённые данные
вручную	`POST /fsp/sync`, не чаще раза в 60 секунд (429 `fsp_sync_too_frequent`)
пакетно	`python -m app.scripts.fsp_resync`

Запросы работодателя реестр не вызывают: подбор читает сохранённые факты. Календарь R5 кэшируется на 6 часов. Признак «данные устарели» на экране кандидата появляется, если последняя проверка была больше 30 дней назад.

3.3 Согласие, отвязка, отзыв

Согласие платформы (`fsp_data`) и разрешение реестра (`access_grant`) — две отдельные записи.

- **Отвязка кандидатом:** `DELETE /fsp/link` → 204, операция идемпотентна. В одной транзакции удаляются достижения, подтверждения, снимки, записи синхронизации и попыток, `external_identity`. Запись согласия остаётся с отметкой `revoked_at`. После фиксации платформа вызывает R4 (две попытки); сбой реестра отвязку не блокирует.
- **Отзыв на стороне ФСП:** очередная синхронизация получает 403 `grant_required` или `grant_revoked`, платформа выполняет ту же отвязку и показывает кандидату уведомление.
- **Удаление аккаунта** вызывает ту же отвязку.

4. От выгрузки к подбору

4.1 Нормализация

- Дубли по паре (`entry_id`, `member_role`) — берётся последняя запись.
- Факт не зачитывается, если роль не `athlete`, результат аннулирован, соревнование не завершено или протокол не официальный, статус `dsq` или `dns`, уровень неизвестен, даты нет или она в будущем.
- В одной серии соревнований зачитывается один лучший факт.

4.2 Сигнал `fsp_signal`

Величина	Как считается
вес результата	произведение шести коэффициентов: уровень, вид, этап, место, размер поля и размер команды
уровень	международный 1.0, всероссийский 0.8, окружной 0.45, региональный 0.25, муниципальный 0.1
место	призёры (место 1–3 в верхней половине поля либо при неизвестном размере поля): 1-е — 1.0, 2-е — 0.85, 3-е — 0.75; остальные места — от 0.25 до 0.6 линейно по положению в поле (0.25, если размер поля неизвестен); без места — 0.25
размер поля	`clip(число заявок / 8, 0.5, 1.0)`; 0.5, если число заявок неизвестно
команда	`1 / (1 + 0.1 · (размер - 1))`
вклад факта `p`	вес результата · близость дисциплины к специализации (по умолчанию 0.5) · `0.5^(лет / 2)`
сумма `S`	факты по убыванию `p`, каждый следующий с множителем 0.6
насыщение	`F = 1 - exp(-S / 0.4)`
итог	`fsp_signal = max(F, нижняя граница по действующему разряду)`, значение от 0 до 1 (не включая 1)
полосы	`none`, `low` (меньше 0.3), `medium` (меньше 0.6), `high`

Роли капитана и тренера в сигнал не входят: они дают отдельный признак лидерства и подтверждения навыков.

Вклад в подбор. В силе профиля слагаемое ФСП равно `0.30 · fsp_signal`, то есть до 30 баллов из 100. Сила — третий ключ порядка внутри раздела подборки, после закрытых обязательных навыков и подтверждённого покрытия. Категорию ФСП не присваивает и не меняет.

4.3 Что видит работодатель

Режим	Когда	Содержание
нейтральный	достижений нет, либо кандидат их скрыл	«Подтверждённых достижений ФСП в профиле нет. На оценку по тесту это не влияет»
обобщённый	до принятия приглашения, а также после него, если кандидат не разрешил раскрывать детали	дисциплина, огрублённый уровень, период и корзина результата; без названия, года, точного места, команды, роли и разряда. Степень обобщения задаёт порог анонимности 20
подробный	приглашение принято и кандидат разрешил раскрывать детали	список достижений, разряды, лидерство, источник

Настройка кандидата «не показывать сводку ФСП» обнуляет сигнал и убирает кандидата из фильтра «есть достижения ФСП».

5. Кандидат без привязки и без истории

Ситуация	Что хранит платформа	Сигнал
ФСП ID не привязан	ничего, статус `not_linked`	0
привязан, в реестре участника нет (404 `athlete_not_found`)	снимок с отметкой «не зарегистрирован», фактов нет	0
привязан, результатов нет или ни один не зачтён	снимок, причина `no_results` или `no_counted_results`	0
реестр недоступен при первой выгрузке	привязка без снимка, `history_status = sync_failed`	0
реестр недоступен при обновлении	прежний снимок и прежний статус; в `refresh.last_outcome` — `failed_unavailable`	по прежним данным

- Штрафа нет: слагаемое ФСП равно нулю, остальные слагаемые силы не меняются. Профиль, тест, категория и приглашения от привязки не зависят.
- Кандидат на своём экране видит точную причину. Работодателю при отсутствии достижений («не привязал», «истории нет», «скрыл») отдаётся один и тот же нейтральный блок, поэтому по карточке нельзя отличить одно от другого.

6. Шов адаптера и подключение настоящего ФСП ID

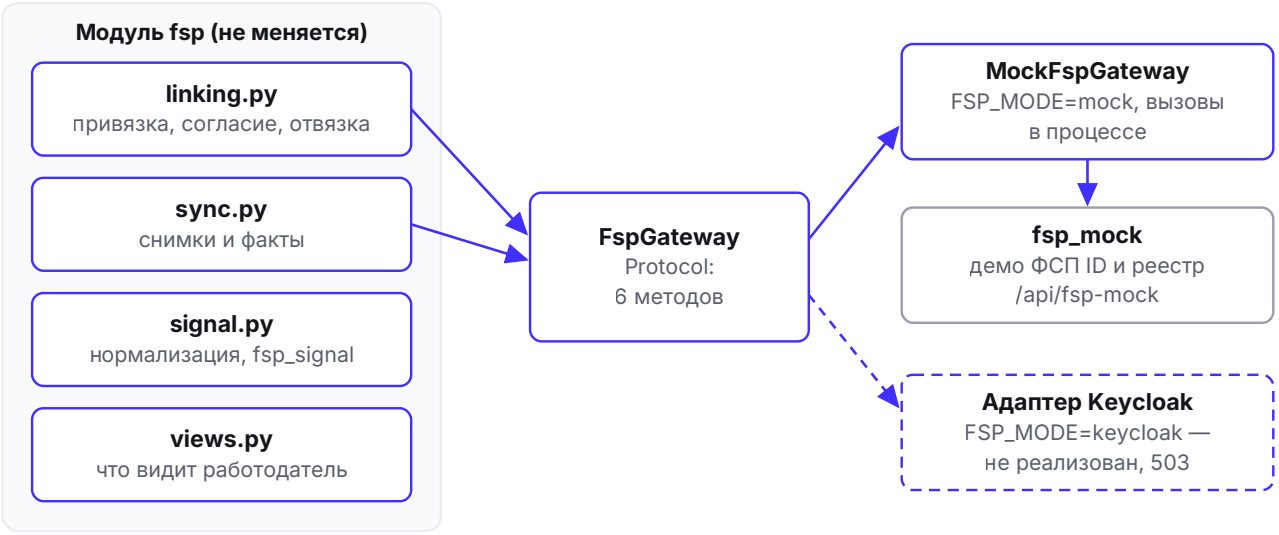


Рис. 3. Единственная точка замены — реализация FspGateway. Пунктиром показано то, чего в сборке нет.

`FspGateway` — интерфейс из шести методов: `authorization_url`, `exchange_code`, `fetch_export`, `revoke_grant`, `list_competitions`, `health`, плюс свойства `issuer` и `registry_url`. Файл `gateway/mock.py` — единственное место платформы, которое импортирует демо-провайдер.

6.1 Что заменится при подключении ФСП ID на Keycloak

Часть	Сейчас (демо)	С настоящим ФСП ID
адреса провайдера	фиксированный путь `/api/fsp-mock/oidc`	discovery-документ, настройка `FSP_OIDC_DISCOVERY_URL`
клиент	`client_id=talent-platform`, без секрета	`FSP_OIDC_CLIENT_ID`, `FSP_OIDC_CLIENT_SECRET`
обмен кода	вызов внутри процесса	HTTP-запрос к эндпоинту token
идентичность	объект из демо-провайдера, издатель `urn:fsp-mock`	ID-токен с проверкой подписи по ключам провайдера, издатель `FSP_OIDC_ISSUER`
доступ к реестру	вызов внутри процесса	HTTP-клиент по `FSP_REGISTRY_URL` с токеном доступа
формат выгрузки	собственный контракт R1–R6	отображение фактического формата ФСП в те же структуры шлюза

Не меняются: поток привязки и его проверки (`state`, `nonce`, PKCE, согласие), синхронизация и снимки, нормализация, расчёт сигнала, представления для кандидата и работодателя, таблицы базы. Перечисленные настройки уже объявлены в конфигурации, но адаптер, который их читает, не написан.

6.2 Сопоставление отказов реестра

Ответ реестра	Исход синхронизации
429, 5xx, таймаут	`failed_unavailable`, данные не меняются
403 `grant_required` или `grant_revoked`	автоматическая отвязка
прочие 401 и 403	`failed_auth`
ответ не по схеме или тело больше 2 МБ	`failed_contract`
попытка не закрыта за 30 секунд	`failed_timeout`

Демо-реестр умеет имитировать отказы (`unavailable`, `slow`, `malformed`) через служебный метод `POST /api/fsp-mock/admin/control` (нужны `FSP_MOCK_ADMIN=true` и заголовок `X-Admin-Token`). Режим `slow` задерживает HTTP-ответ на 10 секунд; для вызовов платформы внутри процесса он сразу отвечает 503, как `unavailable`.

7. Что не сделано

- Адаптер настоящего ФСП ID (`FSP_MODE=keycloak`): проверка подписи ID-токена, обмен кода по HTTP, клиент реестра.
- Сверка с реальным форматом данных ФСП: контракт реестра и веса сигнала — допущения команды, на реальных данных не проверялись.
- Вход в платформу через ФСП ID: сейчас это только привязка к существующему аккаунту.